

Rapport Projet - Programmation répartie

Alexis CERDA DE ALMEIDA VILACA

Logan SAGET

Taïno HERMANN

Emelyne FOUSSE

4 juin 2026

Table des matières

1	Squelette RMI	2
2	Questions du projet	4
2.1	Que fait le client lors d'un appel à un service?	4

1 Squelette RMI

Annuaire

Commande rmiregistry 1099

```
import java.rmi.registry.Registry;
import java.rmi.registry.LocateRegistry;
import java.rmi.RemoteException;

public class Annuaire {
    public static void main(String[] args) {
        String adresse = args[0];
        Registry reg;
        try {
            reg = LocateRegistry.getRegistry(adresse);
            for (String elt : reg.list()) {
                System.out.println(elt);
            }
        } catch (RemoteException e) { // lancer par getRegistry
            System.out.println(e.getMessage());
        }
    }
}
```

Service

```
import java.rmi.RemoteException;

public class Service implements ServiceInterface {
    public int Methode() throws RemoteException {
        // le throws est obligatoire pour les methodes d une interface RMI
        String host = ""; //ligne qui permet d'afficher l'IP du client !
        try {
            host = RemoteServer.getClientHost();
            System.out.println(host);
        } catch (ServerNotActiveException e) {} // jusqu'ici
        return 0;
    }
}
```

LancerService

```
import java.rmi.server.UnicastRemoteObject;
import java.rmi.RemoteException;
import java.rmi.registry.Registry;
import java.rmi.registry.LocateRegistry;
import java.rmi.server.ServerNotActiveException;

public class LancerService {
    public static void main(String args[]) throws RemoteException,
        ServerNotActiveException {
        try {
            Service nom = new Service(); // creation d un objet (new)
            ServiceInterface rd = (ServiceInterface) UnicastRemoteObject.
                exportObject(nom, 0); // 0 pour que OS donne le port
                automatiquement
            Registry reg = LocateRegistry.getRegistry(1099); // 1099 port
                par defaut des annuaire (modifiable)
            reg.rebind("LeNom", rd); // donner un nom dans l annuaire pour
                le service
        } catch (RemoteException e) {
            System.out.println(e.getMessage());
        }
    }
}
```

ServiceInterface

```
import java.rmi.Remote;
import java.rmi.RemoteException;

public interface ServiceInterface extends Remote {
    public int Methode() throws RemoteException; // toutes les
        exceptions ...
}
```

Elle doit être commune entre le Service et le Client

Client

Appel

```
import java.rmi.registry.Registry;
import java.rmi.registry.LocateRegistry;
import java.rmi.RemoteException;
import java.rmi.NotBoundException;

public class Appel {
    public static void main(String[] args) {
        String adresse = args[0];
        Registry reg;
        try {
            reg = LocateRegistry.getRegistry(adresse);
            ServiceInterface Objet = (ServiceInterface) reg.lookup("LeNom"
);
            int num = Objet.Methode();
        } catch (NotBoundException e) {
            System.out.println("Reference non trouvee dans l'annuaire");
        } catch (RemoteException e2) {
            System.out.println("Reference(s) non cree(s)");
        }
    }
}
```

2 Questions du projet

2.1 Que fait le client lors d'un appel à un service ?

Tester le programme en modifiant ses paramètres (sur la ligne de commande).

Observer le temps de d'exécution en fonction de la taille de l'image calculée. Vous pouvez faire une courbe (temps de calcul et tailles d'image).

En ne modifiant que le fichier `LancerRaytracer.java`, reproduire l'image suivante :

```
int x0 = 0, y0 = 0;
int l = largeur, h = hauteur;

// Chronométrage du temps de calcul
Instant debut = Instant.now();
System.out.println("Calcul de l'image :\n - Coordonnées : "+x0+", "+
    y0
    +"\n - Taille "+ largeur + "x" + hauteur);
Image image = scene.compute(x0, y0, l/2, h/2);
Image image1 = scene.compute(l/2, h/2, l/2, h/2);
Instant fin = Instant.now();

long duree = Duration.between(debut, fin).toMillis();

System.out.println("Image calculée en :"+duree+" ms");

// Affichage de l'image calculée
disp.setImage(image, x0, y0);
disp.setImage(image1, l/2, h/2);
```

Faire un petit schéma de cette architecture en identifiant les choses suivantes :

Le/les processus fixes (ceux qui écoutent sur un port choisi) et les processus mobiles ? (ceux qui rentrent et sortent a leur guise) ?

Les processus mobiles sont représentés par les différents nœuds de calculs qui peuvent s'enregistrer et se déconnecter. On peut également considérer le client qui est à l'origine de la demande de calcul comme un processus mobile.

Le processus fixe est le service qui va transmettre le calcul aux différents nœuds de calculs. Le service est enregistré sur un port

Les types des données échangées entre les processus

Le client envoie un fichier `.txt` et les coordonnées relatives à la création de l'image (deux pour le point initial et deux pour la longueur et la largeur des pixels). Il reçoit un objet "Image" une fois celle-ci construite.

Le service central reçoit un fichier `.txt`. il envoie des calculs qui permettent de définir le pixel aux différents nœuds.

Une fois ces calculs réalisés, les nœuds retournent le résultat et le service central va l'interpréter.

Si on veut que les calculs se fassent en parallèle que faut-il faire ?

Il faut séparer chaque envoi aux noeuds dans des nouveaux Thread.